ITU-T X.1367 実装と運用及びJSONに含まれる情報と実際の攻撃驚異に対する仕様の提言

小嶋 勇洋[1,a)]　木田 良一[1]

概要：IoT 機器の出荷台数は 2030 年には 163 億台と予測されている．また組込ソフトウェア市場は 2030 年には 2.0 兆円と言われている．IoT 機器の増加ならびに IoT 機器の種別が増える事によりセキュリティ対策は必須とされおり，中でも個々の IoT 機器が出力するログの収集とログの監査は大量の IoT 機器を調達した場合に IoT 機器の異常を検知する上で必要とされ，NIST SP 800-92 においても備えるべき機能とされている．IoT 機器から収集したログは Isolation Forest 等の機械学習にて未知の IP アドレスからの侵入や攻撃を検知する事も可能とされている．我々は，IoT 機器のセキュリティログの形式として ITU-T の X.1367 を取り上げた．本論では，前回取り上げた X.1367 の集合による IoT 機器ネットワーク中において IP アドレスで IoT 機器ネットワークの異常を検知できるかを検証する．また，汎用的なネットワーク上の異常検知においてポート番号が用いられることが多く見受けられるため，ポート番号の付与を如何にして取り入れるか，ITU-T の勧告で良いか，拡張すべきかについて議論したい．

キーワード：X.1367, IoT セキュリティ, IoT ログ, CSIRT, PSIRT

Implementation and Operational Considerations of ITU-T X.1367 and Recommendations for Enhancing Specifications Based on JSON Log Information and Real-World Cyber Threats

Toshihiro Kojima[1,a)]　Ryoichi Kida[1]

Abstract: It is projected that the global shipment volume of IoT devices will reach 16.3 billion units by 2030. Furthermore, the embedded software market is expected to attain a valuation of 2.0 trillion yen by 2030. With the rapid increase and diversification of IoT devices, the implementation of robust security measures has become indispensable. In particular, the collection and auditing of logs generated by individual IoT devices are essential for detecting anomalies in environments where large numbers of such devices are deployed. This requirement is also emphasized in NIST SP 800-92, which identifies these capabilities as necessary functions. Logs collected from IoT devices can be analyzed using machine learning techniques such as Isolation Forest, enabling the detection of intrusions or attacks originating from previously unknown IP addresses. In this study, we focus on ITU-T Recommendation X.1367 as a standardized security log format for IoT devices. Building upon the set of X.1367 log elements examined in our previous work, we investigate whether anomalies within an IoT device network can be detected based on IP address information. Moreover, given that port numbers are commonly utilized in general network-based anomaly detection, we also discuss how port information should be incorporated—specifically, whether the current ITU-T recommendation is sufficient or whether extensions to the standard are warranted.

Keywords: X.1367, IoT Security, IoT Logs, CSIRT, PSIRT

1. はじめに

年々 IoT 市場は成長を続け，IoT 機器の出荷台数は 2030

[1] 株式会社ラック LAC Co., Ltd.
[a)] toshihiro.kojima@lac.co.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

年には 163 億台 [1] また組み込みソフトウェアでは 2030 年には 2,0 兆円 [2] と予測されている．IoT セキュリティの分野では，SP800-171[3] 等にてセキュリティクリアランス制度の法整備が行われており，IEC62443[4] による国際基準の策定，サイバーレジリエンス法 [5] により各国の法整備が進んでいる．その中でも英国の PSTI 法（Product Security & Telecommunication Infrastructure Act）[6] やシンガポールの CLS（Cybersecurity Labelling Scheme）[7] 等が存在し諸外国は一早く対策が進められている．日本においても，2024 年 8 月に経済産業省が公表した「IoT 製品に対するセキュリティ適合性評価制度構築方針」[8] に基づき構築され，IPA が現在推進しているセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）[9] が存在し IoT 機器のセキュリティについて慎重に政府調達基準の策定が行われている．

IoT 機器は安価で容易にそして大量に設置できることが強みの一つである．しかし，異なるネットワーク環境や遠方にある IoT 機器の監視等は容易では無く，セキュリティの穴となり易い．また，Syslog[10] 等のログ管理を IoT 機器に導入し，監査を行えるようにしても電源を off にすることで DRAM 上にある Syslog データが消去されてしまう等，IoT 機器に関するログ管理問題及びセキュリティ問題は残存している．

2006 年 9 月には NIST から「SP 800-92」[11] としてコンピュータセキュリティログ管理ガイド（Guide to Computer Security Log Management）が発行されており，2009 年 3 月には IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）から日本語への翻訳版が掲載されている [12]．また，ドラフト版だが 2023 年 10 月には「SP 800-92 Rev.1」[13] サーバーセキュリティログ管理計画ガイド（Cybersecurity Log Management Planning Guide）が公開されている．IoT 機器に関しても，今回我々が取り上げている X.1367（Standard format for Internet of Things error logs for security incident operations）セキュリティインシデント対応における IoT エラーログ標準フォーマット [14] や，X.1354（Security controls for Internet of things systems ）IoT システムの為のセキュリティ管理策 [15] が，ITU-T（International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector：国際電気通信連合 電気通信標準化部門）から発行され，ログ管理及びエラーハンドリング等が目的となり進められてきており，IoT 機器に関するセキュリティ対策も着実に進展している．

2. X.1367 の概要

IoT 機器全般として syslog 機能は普及しておらず，メモリ蓄積をしているが電源が off になると消去されてしまうケースや，syslog タスクを持ちながらも任意の出力若しくはタスクにて読み捨てを行うケースが有り，IoT 機器に限定すればまだまだ限定的な普及となっている．

表 1 X.1367 ログ項目

項目	説明
No Error	エラーではない動作ログ
Communication	通信に関するエラー
Secuity	セキュリティに関するエラー
Command	コマンドに関するエラー
Device	ハードウェアに関するエラー
Reserved for private applications	独自用途向け

X.1367 は，拠点内に点在する IoT 機器の状態を取得する為に規格化されたエラーログフォーマットで有る．X.1367 のログフォーマットは JSON 形式 [16] で有り，IoT ゲートウェイに送信及び保存後 SEIM へ送信する事や，IoT ゲートウェイ自体で管理することで，規格化された共通なログフォーマットで時系列も考慮に入れた IoT 機器の管理を行うことができる．SIME や IoT ゲートウェイが存在することにより共通フォーマット上に時系列で IoT 機器の状態を管理し，インシデント発生時に逸早いインシデント対応が可能となる．また，エラーログには「No Error」も規定している為，常に接続性の確認や IoT 機器に異常が無い事も容易に確認できる．その為，ハートビートによる継続動作の確認を行う事ができ，ログの取りこぼし等により IoT 機器のネットワーク障害や IoT 機器の危機破損などの障害が発生したことを事前に予見することが可能となる．

X.1367 では，ログの機能として表 1 の様に機能を規格化している．また，基本ログ機能以外にも機器メーカーが拡張して使用することも可能である．

3. 課題

3.1 IoT 機器ネットワークの異常検知

IoT 機器ネットワークにおける現状考えられる異常検知は，NDR（Network Detection and Response）による境界通過後の内部監視や，ネットワーク型の IDS/IPS（Intrusion Detection System：不正侵入検知システム/Intrusion Prevention System：不正侵入防御システム）による境界防御，IoT 機器を導入する際に syslog 等のシステムを前提で IoT 機器群を構築し異常監視を行う対策等が挙げられる．その為，まだ現状 X.1367 による IoT 機器ネットワークの異常検知が出来るかは不明で有る．

3.2 ポート番号付与の是非

現在における汎用的なネットワーク上の異常検知に置いては，IP アドレスやコンピューターの状態ログなどは使用されているが，ポート番号も用いられることが多く見受けられてきている．ポート番号を知ることで，使用している通信からどんな通信を行っているかを推察することが可能で有る．また，ポートスキャン攻撃の検知を行うことができる事や，普段使用していないポート番号からの通信を

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2 ログ生成の条件

条件	詳細
送信時間	1 時間
送信間隔	10 秒
ジッタ	± 2 秒
ランダム送信のインターバル	20 秒 40 秒
欠落時間	20 秒 30 秒
欠落期間発生確率	5%

監視することが可能となる．現在の X.1367 の仕様では，ポート番号を記載することはできるが，Description 項目として任意の文章が書けるスペースに書くしかなく，必須の項目では無い．その為，IoT 機器ネットワークに関する異常検知に置いてポート番号の有用性や，有用で有った場合現状の X.1367 の仕様を拡張してポート番号を組み込むかの是非について考慮する必要が有る．

4. 関連

関連する事項として，既に述べた通り IoT 機器の監視については，ITU-T にて X.1354 として勧告化がなされている．またログ監視等でも，SP 800-92 として文章が公開されている．

5. 実験手法

5.1 前提条件

本論では，現状ネットワークに接続可能な IoT 機器を対象にしており，TCP/IP ネットワークで通信を行う IoT 機器を対象として実験を行う．

5.2 実験内容

X.1367 によるエラーログの送信，受信のライブラリを実装・用意し TCP/IP 通信の TCP にて送受信を行いエラーログの記録を行う．其の後，記録したエラーログを用い RARE 及び Isolation Forest の機械学習にて実際に異常検知が可能かを調査・比較する．また，エラーログにポート番号を付与した上でエラーログの送受信及び記録を行い，ポート番号を付与したログと付与していないログとでは異常検知に差異が有るのかを調査・比較する．

実験では，定期送信にジッタを入れランダム送信する処理を行う事で，ハートビート通信とイベント発生時の通信を想定してログを生成した．実験でログを生成する際は，表 2 に従い設定しなるべく現実的な動作に近くなるように生成した．この際，欠落期間中に生成されたランダム送信用のログは送信せず破棄することで，欠落期間中はネットワークが寸断された状態を想定しログを生成した．

生成したログは表 3 に示す概要となった．

6. 実験・調査結果

実験は，次に示すような構成で行った．

表 3 生成したログの概要

項目	数
学習件数	1,238 件
評価件数	1,285 件
正常データ数	1,120 件
異常データ数	165 件

表 4 異常検知に使用した X.1367 の項目

特徴量	説明
Timestamp	ログ生成時の日時
Repoter IP Address	ログ送信元の IP アドレス
Requester Unique ID	要求元の機器識別子
Requester Transmitted Code	要求元送信コード
Responder Unique ID	応答元の機器識別子
Responder Transmitted Code	応答元送信コート
Error Code	エラーコード

表 5 Responder に追加した項目

特徴量	説明
Port	応答元のポート番号

(1) Cora Z7: Zynq-7000
(2) Arduino UNO Q RAM 4GB EMMC 32GB
(3) WCR-116DHPL/N
(4) PC-V2950ZMGN

機器 1 は，IoT ゲートウェイ役として使用した機器である．主に，末端の IoT 機器役である機器からログを受信し記録する役目を担った．また，X.1367 に準拠したログを受信した際にタイムスタンプが付与されていない場合，タイムスタンプの付与を行う処理を行う事が出来る．他にも，機械学習によるエラーログ検知機構としての役割も担った．機器 2 は，末端の IoT 機器役として使用した機器である．主に，IoT ゲートウェイに対して常時ログを送信し続ける役割を担った．わざと時間に関する情報を欠落させて送信する等，時間情報が付与できない機器の想定も行う事が出来る．また，ログを一時的に送信停止にしてネットワークの状態が不安定な状態を作り出す事等も出来る．機器 3 は，機器のエリアを分ける為に使用した．IoT 機器群が有るネットワークを IoT 機器ネットワークと仮定してネットワークを区切る役割を担った．機器 4 は，全体の管理等様々な役割を担った PC である．

RARE 及び Isolation Forest では，表 4 に示す X.1367 の項目から特徴量を生成し利用した．

また，今回はポート番号を付与したログによる実験を行った為，表 5 に示す項目を Responder に追加した．

6.1 X.1367 準拠のエラーログを用いた異常検知

表 6 は RARE 及び Isolation Forest の異常検知結果である．表を確認すると RARE 検知器の方は，Recall 率が約 55%あるが，Isolation Forest の方は，Recall 率が約 5%と低い結果になっている．ただし，どちらの検知器も Accuracy

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 6 ポート情報無しの RARE 及び Isolation Forest の異常検知結果

検知器	Accuracy	Precision	Recall	F1
RARE	0.9416	1.0	0.5455	0.7059
Isolation Forest	0.8763	0.8	0.0485	0.0914

表 7 ポート情報ありの RARE 及び Isolation Forest の異常検知結果

検知器	Accuracy	Precision	Recall	F1
RARE	0.9580	1.0	0.6727	0.8043
Isolation Forest	0.8739	0.8	0.0242	0.0471

表 8 陽性，擬陽性の数

検知器	TP	TN	FP	FN
RARE ポート情報なし	90	1120	0	75
RARE ポート情報あり	111	1120	0	54
Isolation Forest ポート情報なし	8	1118	2	157
Isolation Forest ポート情報あり	4	1119	1	161

及び Precision が 80%以上と高い率になっている．この結果から，検知器の向き不向きは存在するが，X.1367 による異常検知は可能で有るのではないかと考える．

6.2 エラーログにポート番号の情報を付与した場合の差異

表 7 にポート番号を特徴量として使用した場合の RARE 及び Isolation Forest の異常検知結果である．また，表 8 に陽性，擬陽性の数を記載する．表 6 と比較すると Isolation Forest は，結果が悪化しているが，RARE はポート情報を加味した方がより良い結果になっている．RARE の Recall 率に注目してみると，約 23%も改善しておりポート情報を追加したことによって新たな異常を追加発見できている．一方 Isolation Forest は結果自体は悪化しているが，FP が減少している．しかし，他の項目自体は基本的に悪化しており，今回の実験では Isolation Forest よりも RARE の方が X.1367 にポート情報を付与した場合，相性の良い検知器で有ると言える．このことから，検知器の特性を考慮する必要は有るが，ポート情報は検知器に良い影響を与えることができると考える．

7. まとめ

X.1367 準拠のエラーログを用いた異常検知は，通常の異常検知と同様に使えるログであると考える事が出来た．ポート番号の情報を付与することにより，異常検知結果に差異が生じた．ポート番号を付与することで過検知や見逃し等異常検知結果が悪くなることも考えられるが，ポート番号は，少ない情報量で相手がどのような動作をしているのかを推察するには良い情報だと考えるので，X.1367 を拡張してでもポート番号を付与する価値が有るのではと考えている．

今後 IoT 機器市場の成長及び AI の普及により IoT のサイバーセキュリティ環境は，人的リソースでもシステムリソースでも次第に厳しい環境になると容易に想像できる．X.1367 は今後の IoT 機器環境に置いて，ログ管理及び CSIRT/PISRT 等で有効的な標準規格で有り続けると考える．

参考文献

[1] 経済産業省, OMDIA: 令和 3 年度重要技術管理体制強化事業（重要エレクトロニクス市場の実態調査及び情報収集）, (2002.10.26)

[2] 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研究センター, 川合知二, 矢島秀浩, 伊藤智, 砂口洋毅, 有馬宏和, 大窪宏明, 松尾直之, 松井俊浩, 林秀樹, 遠藤直樹, 中屋雅夫, 山口佳樹: 技術戦略研究センターレポート TSC Foresight Vol.18 IoT ソフトウェア分野の技術戦略策定に向けて, (2017.7.14)

[3] Ron Ross, Victoria Pillitteri NIST SP 800-171 Rev. 3 Protecting Controlled Unclassified Information in Nonfederal Systems and Organizations, (2024.5.14)

[4] IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）, 入澤康紀: SEC journal 第 35 号 制御システムセキュリティへの対応 (2014.1.31)

[5] European Commission: Cyber Resilience Act, (2026.7.27).

[6] Department for Science, Innovation and Technology, Viscount Camrose: The UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Product Security) regime, (2024.5.2).

[7] Government of Singapore: About Cybersecurity Labelling Scheme for IoT - CLS(IoT), (2026.7.16).

[8] 経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課: IoT 製品に対するセキュリティ適合性評価制度構築方針, (2024.11.14)

[9] IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）: セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）, (2026.7.31).

[10] Rainer Gerhards: RFC 5424: The Syslog Protocol, (2009.3)

[11] Karen Kent, Murugiah Souppaya: NIST SP 800-92 Guide to Computer Security Log Management, (2026.9.13)

[12] Karen Kent, Murugiah Souppaya, IPA, NRI SECURE TECHNOLOGIES: コンピュータセキュリティログ管理ガイド 米国国立標準技術研究所による勧告, (2009.3)

[13] Karen Scarfone, Murugiah Souppaya: NIST SP 800-92 Rev. 1 (Initial Public Draft) Cybersecurity Log Management Planning Guide, (2023.10.11)

[14] ITU-T: X.1367 : Standard format for Internet of things error logs for security incident operations, (2020.9)

[15] ITU-T: X.1354 : Security controls for Internet of things systems, (2024/9)

[16] Tim Bray: RFC 8259: STD 90: The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format, (2017.12)

© 2026 Information Processing Society of Japan